

Guía de arranque — Robot Bípedo (día de la presentación)

Todo lo necesario para dejar el robot funcionando desde cero en la U.

⚠ Lo primero: las IPs cambian en cada red

En la WiFi de la U, la PC y el celular reciben **IPs distintas** a las de tu casa. Casi todo lo que "deja de andar" es por esto. Vas a necesitar 2 IPs nuevas:

- **IP de la PC** → va en el config de la Pi, campo `pc_ip`.
 - **IP del celular** → va en el config de la Pi, campo `camara_url`.
-

Orden de encendido (respetá el orden)

1. Conectar **PC, celular y Raspberry a la MISMA WiFi**. ESP32 + VESC alimentados.
2. Celular transmitiendo (IP Webcam).
3. PC (dos servidores).
4. Actualizar IPs en el config de la Pi.
5. Arrancar la Raspberry.

⚠ **Seguridad:** el robot **arranca rodando** apenas se lanza el programa de la Pi. Para pruebas, ponelo con las ruedas en el aire (sobre una caja) o dejá la VESC apagada hasta estar listo.

PASO 1 — Averiguar la IP de la PC

En la PC, abrí `cmd` y escribí:

```
ipconfig
```

Anotá la **Dirección IPv4** de la WiFi (algo como `192.168.x.x`).

PASO 2 — Celular (cámara)

1. Conectá el celular a la misma WiFi.
2. Abrió **IP Webcam** → **Iniciar servidor**.

3. Anotá la dirección que muestra abajo: `http://192.168.x.x:8080` . La URL de la cámara es esa + `/video` → `http://192.168.x.x:8080/video`
4. Dejé la app adelante y la pantalla encendida.

PASO 3 — PC: dos servidores

Ventana 1 (visión):

```
cd C:\Users\Joshua\Documents\Robot_Bipede\pc
py pc_server.py
```

Esperá: `[FIREBASE] Conectado` y `[PC-SERVER] Escuchando en tcp://*:5555` .

Ventana 2 (dashboard), nueva:

```
cd C:\Users\Joshua\Documents\Robot_Bipede\pc
py api_server.py
```

Abrí el navegador en `http://localhost:8000` .

```
Abrí los puertos del firewall si la red es nueva (cmd como administrador): netsh
advfirewall firewall add rule name="RB5555" dir=in action=allow protocol=TCP
localport=5555 netsh advfirewall firewall add rule name="RB8000" dir=in action=allow
protocol=TCP localport=8000
```

PASO 4 — Actualizar las IPs en la Raspberry

Entrá a la Pi (`ssh pi@<IP_de_la_Pi>` , o con monitor y teclado) y editá el config:

```
nano /home/pi/robot_bipede/config.json
```

Cambiá **dos** valores con las IPs de hoy: - En `"red"` → `"pc_ip": "IP_DE_LA_PC"` (Paso 1) - En `"vision"` → `"camara_url": "http://IP_DEL_CELU:8080/video"` (Paso 2)

Guardá con `Ctrl+O` , `Enter` , `Ctrl+X` .

```
Si al guardar el programa se queja del JSON, revisá las comas. Para chequear: python3
-c "import json; json.load(open('/home/pi/robot_bipede/config.json')); print('JSON
OK')"
```

PASO 5 — Arrancar el robot

```
source ~/mi_proyecto_env/bin/activate
cd /home/pi/robot_bipede/pi
python3 pi_gui_gpio.py
```

En la terminal de la Pi, **sin timeout**, tienen que aparecer:

```
[PI-CLIENT] Cámara IP lista (celular).
[PI-CLIENT] Conectado a tcp://<IP_PC>:5555
[UART] Conectado a /dev/ttyAMA0 @ 115200 baud
```

Y las ruedas empiezan a rodar (modo atracción).

Probar el flujo completo

1. **Mano** a la cámara → ruedas giran al revés 1s y frenan → pantalla de QR.
2. **QR** → oferta → cédula (botones) → factura → registro.
3. **"Muchas gracias"** → ruedas ruedan de nuevo.
4. Si pasan **20s sin QR** → gracias + vuelve a rodar (no se trava).
5. La venta aparece en el dashboard (`localhost:8000`) y en Firebase.

Cómo parar / apagar

- **Cerrar el programa:** `Ctrl+C` o `ESC` en la Pi → las ruedas **frenan solas**.
- **Freno de emergencia manual** (por si el programa se cerró mal): `python3 -c "from pi_uart import UARTController; u=UARTController(); u.connect(); u.send_command('PARAR'); u.disconnect()"`
- **Freno físico instantáneo:** cortar la batería de la VESC.
- **Apagar todo:** no se pierde ninguna configuración. Mañana solo repetís esta guía.

Problemas comunes

Síntoma	Causa	Solución
Pi: <code>timeout de red</code>	<code>pc_ip</code> viejo o <code>pc_server.py</code> cerrado	Poné la IP nueva de la PC; confirmá que <code>pc_server.py</code> corra
Cámara no conecta	<code>camara_url</code> con IP vieja del celular	Actualizá la IP del celular en el config
<code>localhost:8000</code> no abre	<code>api_server.py</code> no corre	Abrí la 2ª ventana y corré <code>py api_server.py</code>
	CAN a la 2ª VESC	Revisá que la VESC esclava esté encendida y con CAN

Síntoma	Causa	Solución
Solo gira una rueda		
Ruedas siguen tras cerrar	Se cerró mal el programa	Usá el freno manual de arriba
Error de JSON al arrancar	Coma mal en el config	<code>python3 -c "import json; json.load(open('/home/pi/robot_bipedo/config.json'))"</code> marca la línea

Averiguar IPs (resumen)

Dispositivo	Comando	Dónde
PC	<code>ipconfig</code> → IPv4	cmd de Windows
Raspberry	<code>hostname -I</code>	terminal de la Pi
Celular	(la muestra IP Webcam)	pantalla de la app